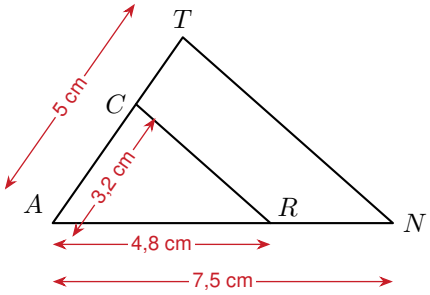
Fiche exercices : réciproque de Thalès

Exercice n°1 **Application directe, avec aide à la rédaction**

Dans le triangle ANT, les points R et C appartiennent respectivement aux segments $[AN]$ et $[AT]$. On a : $AN = 7{,}5$ cm ; $AR = 4{,}8$ cm ; $AC = 3{,}2$ cm ; $AT = 5$ cm.

1. Prouver que $\dfrac{AR}{AN} = \dfrac{AC}{AT}$.
2. Compléter le chaînon déductif ci-dessous.

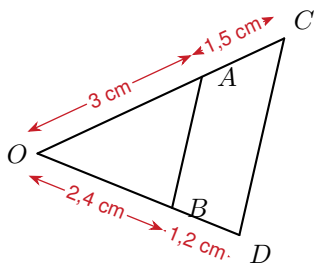


Je sais	Les points …, …, … et les points …, …, … sont alignés dans le même ordre. $\frac{\cdots}{\cdots} = \frac{\cdots}{\cdots}$
J'utilise	D'après la réciproque du théorème de Thalès :
J'en déduis	… ∥ …

Exercice n°2 **Application directe**

Dans la configuration ci-contre, $A \in [OC]$ et $B \in [OD]$.

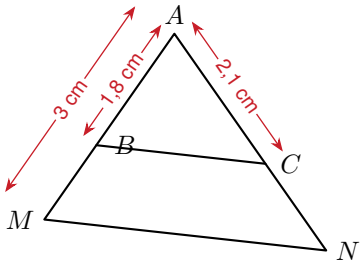
Montrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.



Exercice n°3 **Application directe**

On considère la configuration ci-contre (configuration de Thalès). De plus, on sait que $AN = 3{,}5$ cm.

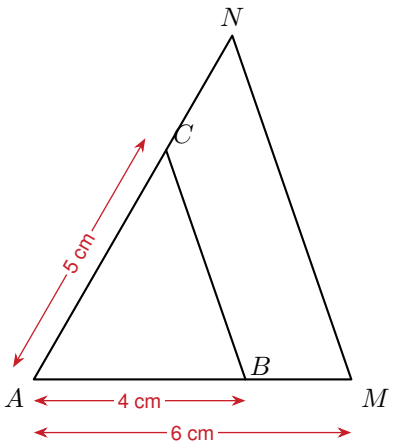
Montrer que les droites (BC) et (MN) sont parallèles.



Exercice n°4 Théorème de Thalès – calcul d'une longueur

Dans le plan, on considère la configuration ci-contre.
Les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

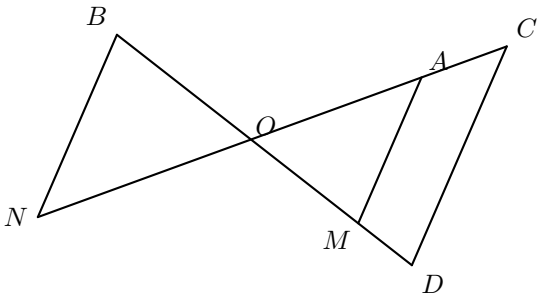
À l'aide du théorème de Thalès, déterminer la longueur du segment $[AN]$.



Exercice n°5 Thalès et réciproque – plusieurs étapes

On considère les droites (BD) et (CN) sécantes en O, avec A un point de (CN) et M un point de (BD) tels que les droites (BN), (AM) et (CD) sont parallèles entre elles.

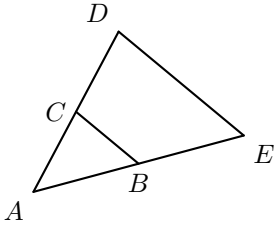
1. Donner tous les rapports de longueurs égaux à :
   a) $\dfrac{OM}{OD}$
   b) $\dfrac{OB}{OM}$
2. On donne : $NO = 5$ cm ; $OA = 4$ cm ; $OM = 3$ cm ; $AC = 2$ cm ; $CD = 3$ cm.
   a) Déterminer la mesure du segment $[BO]$.
   b) Déterminer la longueur AM, puis en déduire la longueur BN.

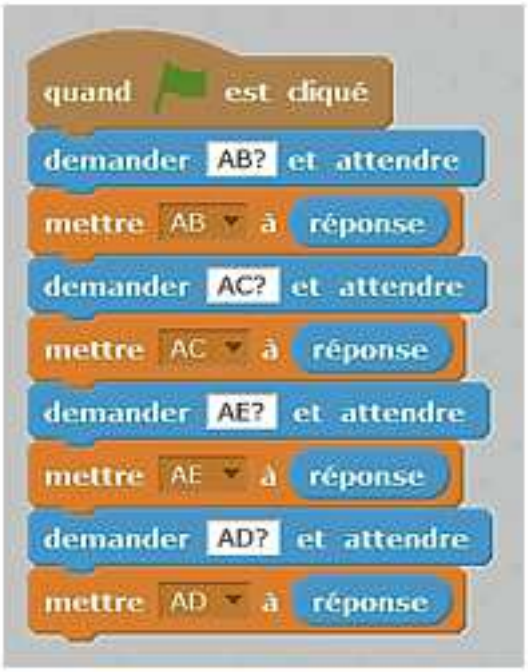


Exercice n°6 Algorithmique (Scratch)

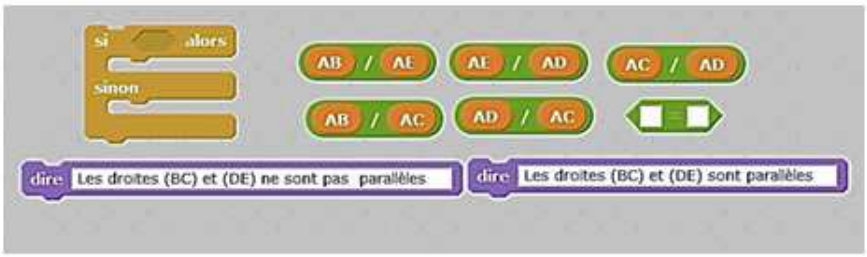
Théo souhaite écrire un script qui permettrait de déterminer si les droites (CB) et (DE) sont parallèles, pour toute figure similaire au schéma ci-contre.

Il a déjà saisi le début du script, mais il lui reste les dernières commandes à ordonner.





Parmi les commandes proposées ci-dessous, sélectionner et ordonner celles qui permettent de finir son programme.



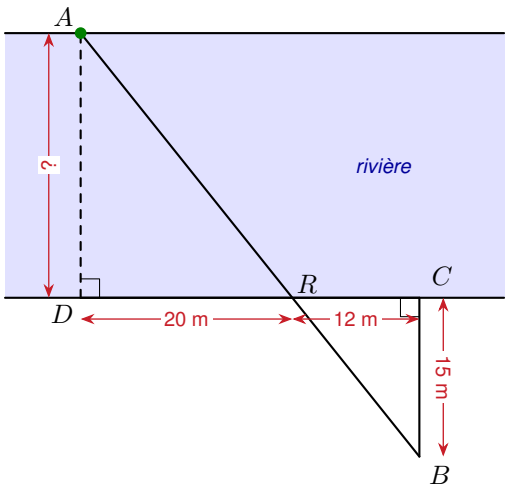
Exercice n°7 Problème concret – la rivière

Il sera tenu compte de toute trace de réponse, même incomplète, dans l'évaluation.

Joachim doit traverser une rivière avec un groupe d'amis. Il souhaite installer une corde afin que les personnes peu rassurées puissent se tenir. Il veut connaître la largeur de la rivière à cet endroit (nommé D) pour déterminer si la corde dont il dispose est assez longue. Pour cela, il a repéré un arbre (nommé A) sur l'autre rive.

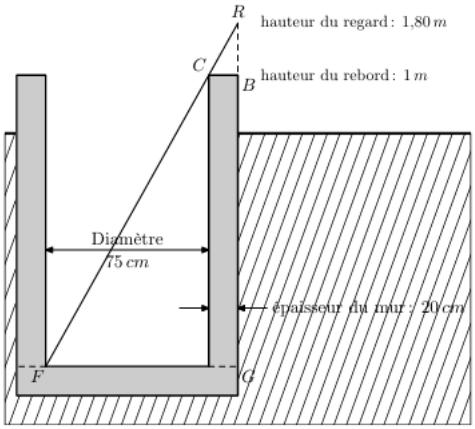
Il parcourt 20 mètres sur la rive rectiligne où il se situe et trouve un nouveau repère : un rocher (nommé R). Ensuite, il poursuit sur 12 mètres et s'éloigne alors de la rivière, à angle droit, jusqu'à ce que le rocher soit aligné avec l'arbre depuis son point d'observation (nommé B). Il parcourt pour cela 15 m.

Il est alors satisfait : sa corde d'une longueur de 30 mètres est assez longue pour qu'il puisse l'installer entre les points D et A. À l'aide de la figure, confirmer sa décision.



Exercice n°8 Problème concret – le puits

Un jeune berger se trouve au bord d'un puits de forme cylindrique dont le diamètre vaut 75 cm : il aligne son regard avec le bord inférieur du puits et le fond du puits pour en estimer la profondeur. Le fond du puits et le rebord sont horizontaux. Le puits est vertical.



1. En s'aidant du schéma ci-contre (il n'est pas à l'échelle), donner les longueurs CB, FG, RB en mètres.
2. Calculer la profondeur BG du puits.
3. Le berger s'aperçoit que la hauteur d'eau dans le puits est $2{,}60$ m. Le jeune berger a besoin de 1 m^3 d'eau pour abreuver tous ses moutons. En trouvera-t-il suffisamment dans ce puits ?

Indication : on utilisera $\pi \approx 3{,}1416$.

Exercice n°9 Problème concret – la planche à repasser

Avec une planche à repasser pliable, il est possible de placer le plateau supérieur à différentes hauteurs. L'extrémité P du pied $[PM]$ peut se fixer en A, B, C ou D en pivotant autour de l'axe S. Le pied $[NQ]$ est symétrique : $SM = SN$ et $SP = SQ$.

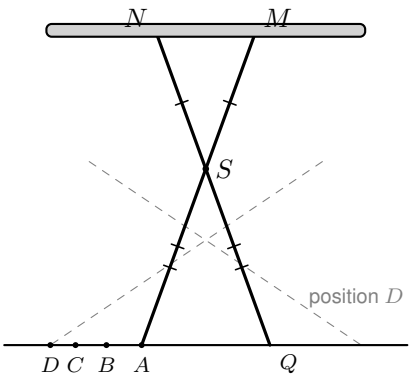
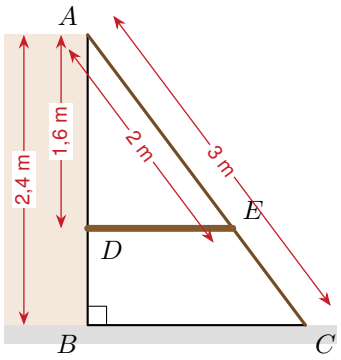


Schéma de la planche (sans échelle)

1. Alex est très petit. Où devra-t-il placer l'extrémité P pour pouvoir repasser dans les meilleures conditions : en A, B, C ou D ?
2. Sachant que lorsqu'Alex positionne l'extrémité P en A le plateau de la table est parallèle au sol, il voudrait comprendre pourquoi sa planche à repasser reste parallèle au sol quelle que soit sa hauteur. Comment pourrait-on le lui expliquer ?

Exercice n°10 Problème concret – l'étagère

Dans un coin de sa chambre mansardée, Estelle installe une étagère représentée sur le schéma ci-contre. On suppose que (AB) est perpendiculaire à (BC).



Estelle a-t-elle raison de penser que l'étagère représentée par $[DE]$ n'est pas perpendiculaire au mur représenté par $[AB]$?